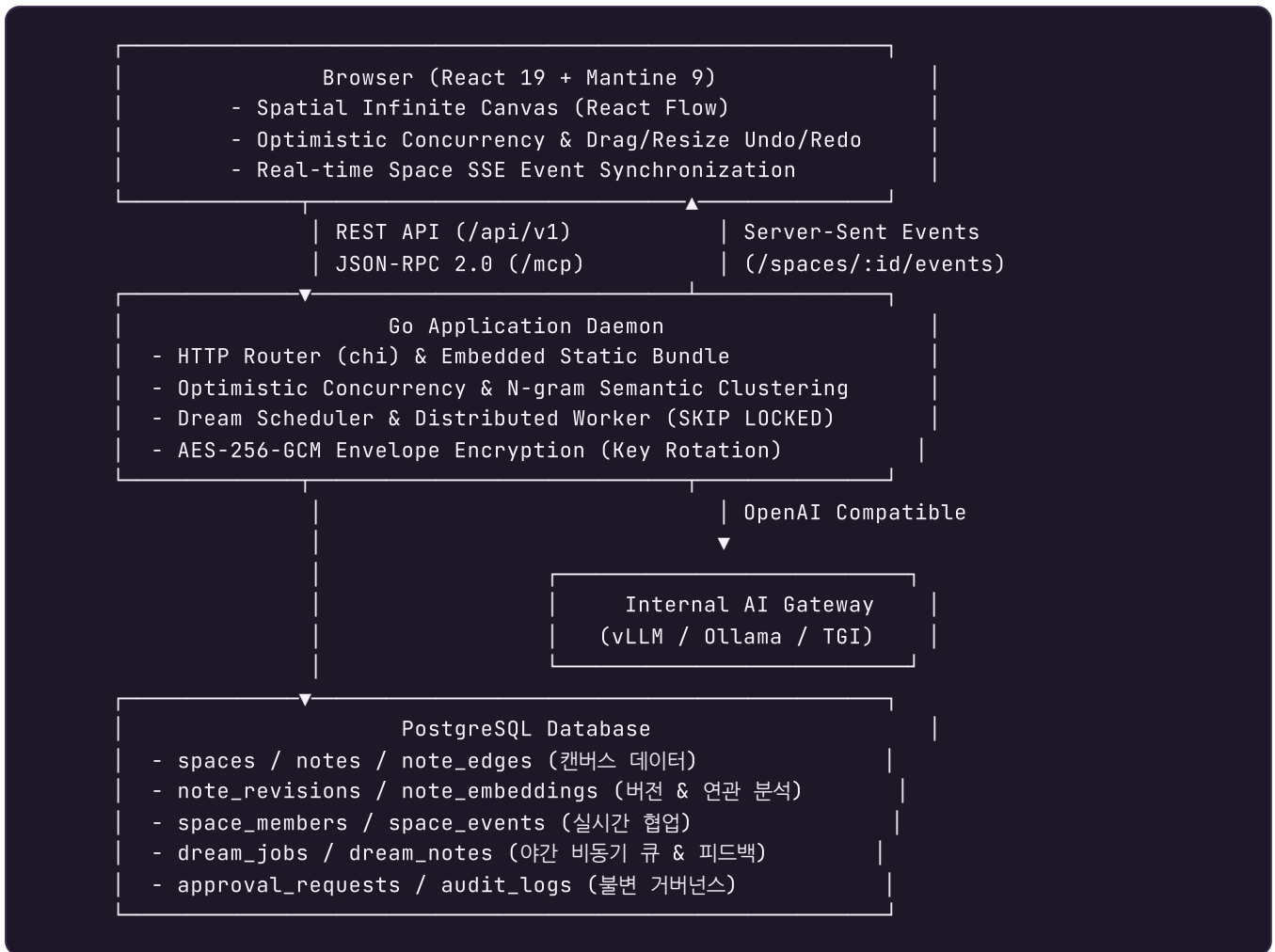


umm 실행 아키텍처 및 불변 조건 (Architecture)

umm은 단일 Go 바이너리와 단일 PostgreSQL 인스턴스만으로 오프라인 폐쇄망에서 무중단 운영이 가능하도록 설계된 **Spatial Thought Memory** 엔진입니다.

1. 시스템 아키텍처 다이어그램



2. 데이터 경계 및 도메인 분리

- **Canvas Domain:** spaces, notes, note_edges
- **Intelligence Domain:** note_revisions, note_embeddings
- **Collaboration Domain:** space_members, space_events, notifications
- **Identity & Access:** users, sessions, oauth_states, teams

- **Personalization:** `user_preferences` , `api_keys`
 - **Governance & Security:** `approval_requests` , `audit_logs` , `app_settings`
 - **Dream & LLM Domain:** `dream_jobs` , `dream_notes` , `dream_sources` , `dream_feedback` , `ai_calls`
-

3. 핵심 아키텍처 원칙

1. 외부 의존성 없는 의미 연관성 분석 (Offline Semantic Engine)

- 연관 생각(Related Thoughts)과 클러스터링은 **192차원 문자 n-gram feature hashing**과 **cosine similarity**를 통해 데이터베이스 내부에서 고속 연산됩니다.
- 외부 임베딩 모델 다운로드나 API 호출이 전혀 필요 없어 오프라인 폐쇄망에서도 100% 정상 작동합니다.

2. 낙관적 동시성 제어 (Optimistic Concurrency Control)

- 각 생각 노드는 단조 증가하는 `version` 번호를 가집니다.
- 다중 사용자가 동시에 작업하더라도 버전 충돌을 안전하게 감지하고 유실을 방지합니다.

3. 분산 큐 & DB 트랜잭션 (SKIP LOCKED)

- 외부 메시지 브로커(RabbitMQ, Redis 등) 없이 PostgreSQL의 `FOR UPDATE SKIP LOCKED` 를 활용하여 Dream 백그라운드 작업을 분산 워커 간 중복 없이 안전하게 임대(Lease) 처리합니다.